

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam biasanya tidak hanya mengolah data di dalam mikrokontroler, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Interaksi ini dilakukan melalui sensor yang membaca kondisi fisik, seperti posisi, sentuhan, medan magnet, atau jarak, serta aktuator yang menggerakkan sesuatu berdasarkan perintah dari mikrokontroler. Karena itu, pemahaman tentang sensor dan aktuator menjadi dasar dalam mempelajari sistem tertanam.

Pada praktikum ini digunakan ESP32 DevKit yang diprogram dengan PlatformIO pada Visual Studio Code menggunakan framework Arduino. Sensor yang dipelajari adalah joystick 2-axis KY-023 (resistif), touch sensor TTP223 (kapasitif), *hall effect sensor* (induktif), sensor ultrasonik HC-SR04 (akustik), dan sensor IR *obstacle* (optik). Aktuator yang digunakan adalah motor DC dengan driver L298N, motor stepper 28BYJ-48 dengan driver ULN2003, motor servo, serta motor *brushless* (BLDC) dengan ESC.

Praktikum ini juga membahas penggunaan PWM untuk mengatur kecepatan motor DC dan posisi servo, kontrol stepper berdasarkan jumlah step, serta proses *arming* pada ESC.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor dan Aktuator

Sensor adalah komponen yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik yang bisa dibaca mikrokontroler, sedangkan aktuator mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan. Sensor dapat dikelompokkan berdasarkan prinsip fisis yang digunakan untuk mengukur, misalnya resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik.

1.2.2 Sensor Resistif (Joystick)

Sensor resistif bekerja dengan perubahan nilai hambatan. Joystick KY-023 memiliki dua potensiometer untuk sumbu X dan Y serta satu tombol tekan. Saat stick digerakkan, tegangan keluarannya berubah dan dibaca ADC ESP32 sebagai nilai 0–4095, dengan posisi tengah sekitar 2048. Karena nilai tengah tidak selalu pas, dipakai *dead zone* agar noise tidak terbaca sebagai gerakan.

1.2.3 Sensor Kapasitif dan Induktif

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi, misalnya saat pad disentuh jari. Modul TTP223 sudah memiliki rangkaian pembanding sehingga keluarannya langsung digital. Sensor induktif pada praktikum ini diwakili *hall effect sensor*, yaitu sensor yang mendeteksi medan magnet, sehingga bisa dipakai untuk mendeteksi magnet atau kecepatan putar.

1.2.4 Sensor Ultrasonik dan IR

Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang suara yang dipancarkan, memantul pada objek, lalu diterima kembali. Sensor IR *obstacle* mendeteksi pantulan cahaya inframerah dan memberi keluaran digital saat ada halangan.

1.2.5 PWM, Motor DC, dan Servo

PWM adalah sinyal digital dengan lebar pulsa yang bisa diatur, dan persentase waktu HIGH dalam satu periode disebut *duty cycle*. Pada motor DC, *duty cycle* mengatur kecepatan putar, sedangkan arah putar diatur lewat driver L298N. Pada servo, lebar pulsa menentukan sudut poros. Pada ESP32, PWM dibuat dengan LEDC, dan untuk servo dipakai library ESP32Servo.

1.2.6 Motor Stepper

Motor stepper bergerak per langkah (step) sesuai urutan pengaktifan kumparannya. Pada 28BYJ-48 dengan gearbox, satu putaran penuh sekitar 4096 step. Jumlah step menentukan sudut putar, sedangkan jeda antar step menentukan kecepatan.

1.2.7 ESC dan Motor BLDC

Motor BLDC tidak punya sikat, sehingga perpindahan arus pada lilitannya harus diatur secara elektronik oleh ESC. ESC menerima sinyal pulsa 1000–2000 μs dari mikrokontroler dan sebelum dipakai perlu proses *arming*, yaitu mengirim sinyal throttle minimum selama beberapa detik.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip Kerja Sensor Resistif (Joystick 2-Axis)**

   Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan hambatan. Joystick 2-axis berisi dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Saat stick digerakkan, posisi kontak geser pada potensiometer berpindah sehingga hambatannya berubah dan membentuk pembagi tegangan. Akibatnya, tegangan keluaran ikut berubah mengikuti posisi stick, dari 0 V sampai tegangan suplai.

   Tegangan analog ini dibaca ADC ESP32 menjadi nilai digital 0–4095 (12-bit). Saat stick di tengah, nilainya sekitar 2048. Karena nilai tengah tidak selalu tepat, digunakan *dead zone* agar noise tidak dianggap sebagai perintah.

2. **Perbedaan Sensor Kapasitif dan Sensor Induktif**

   Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektrodanya. Ketika jari menyentuh pad TTP223, kapasitansinya berubah dan rangkaian di dalam modul mengubahnya menjadi keluaran digital HIGH. Sensor ini dapat mendeteksi benda non-logam seperti tangan manusia.

   Sensor induktif seperti *hall effect sensor* mendeteksi medan magnet. Ketika magnet didekatkan, elemen Hall menghasilkan tegangan yang kemudian diubah menjadi keluaran digital. Jadi sensor ini hanya merespons medan magnet, bukan sentuhan.

   Perbedaannya, sensor kapasitif membaca perubahan kapasitansi, sedangkan sensor induktif atau *hall effect* membaca medan magnet.

3. **Cara Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04**

   HC-SR04 mengukur jarak dengan waktu tempuh gelombang suara. Mikrokontroler mengirim pulsa 10 μs ke pin Trig, lalu sensor memancarkan gelombang ultrasonik. Gelombang tersebut

memantul pada objek dan diterima kembali, dan selama itu pin Echo bernilai HIGH. Lama pulsa Echo diukur menggunakan `pulseIn()`.

Karena waktu tersebut mencakup perjalanan pergi dan pulang, jaraknya dihitung dengan

$$d = \frac{v \times t}{2} \tag{1}$$

dengan v kecepatan suara sekitar 343 m/s (0,0343 cm/μs) dan t lama pulsa Echo. Semakin lama waktu pantulan, semakin jauh objeknya.

4. **Pengaruh Duty Cycle PWM pada Motor DC dan Servo**

   Pada motor DC, semakin besar *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga putarannya makin cepat. Motor DC hanya merespons rata-rata daya tersebut.

   Pada servo, yang dibaca adalah lebar pulsa dalam periode sekitar 20 ms. Pulsa sekitar 1 ms berarti sudut 0° dan sekitar 2 ms berarti 180°. Di dalam servo ada rangkaian kontrol dan potensiometer umpan balik yang menggerakkan poros sampai sudutnya sesuai dengan lebar pulsa.

   Jadi, walaupun sama-sama PWM, motor DC memakainya sebagai tegangan rata-rata untuk mengatur kecepatan, sedangkan servo memakainya sebagai informasi lebar pulsa untuk menentukan sudut.

5. **Perbedaan Motor Stepper dan Motor DC Biasa**

   Motor DC berputar kontinu saat diberi tegangan dan tidak punya cara bawaan untuk mengetahui posisi porosnya. Untuk mengatur posisi dengan tepat, biasanya perlu sensor tambahan seperti *encoder*.

   Motor stepper bergerak per step, dan setiap step menggerakkan poros dengan sudut yang tetap. Posisi bisa diatur hanya dengan menghitung jumlah step, misalnya 1024 step untuk 90° pada 28BYJ-48. Karena itu, stepper lebih presisi untuk posisi tanpa sensor tambahan, selama tidak ada step yang hilang akibat beban terlalu berat.

6. **Alasan Motor BLDC Memerlukan ESC**

   Pada motor DC biasa, sikat dan komutator membalik arus pada kumparan secara mekanis, sehingga motor cukup diberi tegangan dan driver H-bridge hanya mengatur arah dan kecepatan.

   Motor BLDC tidak punya sikat, sehingga arus pada tiga lilitan statornya harus diatur secara elektronik dengan urutan yang tepat agar rotor berputar. Hal ini dilakukan oleh ESC, yang menerima sinyal pulsa 1000–2000 μs dari mikrokontroler dan mengubahnya menjadi arus tiga fasa. H-bridge sederhana tidak bisa melakukan komutasi tiga fasa ini, sehingga motor BLDC memerlukan ESC.